Оригинальная статья

УДК 622.232.72.054.53:622.647.1 © Динь Ван Чиен, Нгуен Кхак Линь, Нгуен Ван Со, Ле Тхань Бинь, 2020

Влияние угла навивки винта шнекового исполнительного органа комбайна на эффективность погрузки угля на забойный конвейер

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-1-46-50

ДИНЬ Ван Чиен
Канд. техн. наук, доцент кафедры промышленных машин и оборудования Ханойского горно-геологического университета,
008404, г. Ханой, Вьетнам

НГУЕН Кхак Линь
Аспирант кафедры машиностроения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»,
199106, г. Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: khaclinhhumg@gmail.com

НГУЕН Ван Со
Канд. техн. наук, кафедра промышленных машин и оборудования Ханойского горно-геологического университета,
008404, г. Ханой, Вьетнам

ЛЕ Тхань Бинь

Предложены метод оценки процесса выгрузки угля отстающим шнековым исполнительным органом очистного комбайна из зоны разрушения на забойный конвейер и методика выбора угла навивки лопастей шнека. Приведен анализа потоков угля по результатам моделирования пяти вариантов процесса погрузки шнековыми исполнительными органами с углами навивки лопастей 16°, 18°, 20°, 22° и 24° диаметром 1800 мм при одинаковых скоростях их вращения и подачи. В статье представлены результаты исследований процесса транспортирования угля в межлопастном пространстве шнека, анализируется влияние угла навивки лопастей на заполнение углем межлопастного пространства шнека и на циркуляцию разрушенной массы. Рассмотрено влияние на производительность и на крутящий момент шнека характера выгрузки угля лопастями из зоны разрушения. Наибольшая производительность шнека по погрузке угля соответствует углу навивки лопастей шнекового исполнительного органа 19,2°, а наибольший крутящий момент – углу 22,6°.

Ключевые слова: *уголь, подземная добыча, очистной комбайн, шнековый исполнительный орган, конвейер, погрузка, моделирование, эффективность.*

Для цитирования: Влияние угла навивки винта шнекового исполнительного органа комбайна на эффективность погрузки угля на забойный конвейер / В.Ч. Динь, К.Л. Нгуен, В.С. Нгуен, Т.Б. Ле // Уголь. 2020. № 1. С. 46-50. DOI: 10.18796/0041-5790-2020-1-46-50.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что шнековые очистные комбайны получили преобладающее использование при добыче угля в комплексно-механизированных очистных забоях на пологих пластах средней мощности и мощных пластах. Шнековые исполнительные органы отличаются высокой технологичностью, простотой конструкции и надежностью. Однако им свойственны существенно значимые недостатки: выход до 40% мелких классов в добытой массе, высокие удельный расход энергии и интенсивность пылеобразования [1, 2, 3]. Исследования, проводимые с целью поиска технических решений повышения эффективности процесса добычи, в основном были сосредоточены на процессе резания. При этом недостаточное внимание было уделено исследованиям процессов погрузки угля на забойный конвейер [4, 5, 6], включающих в совокупности процессы как выгрузки угля из зоны разрушения, транспортирования угольной массы шнеком и погрузки ее на конвейер, так и отделения угля от массива.

Перемещение сыпучего материала в горизонтальных и слабонаклонных шнековых погрузочных и транспортирующих механизмах с относительно небольшим коэффициентом заполнения рабочего пространства (до 0,3-0,4) сопровождается образованием тела волочения перед каждой лопастью, внутри которого происходят циркуляци-

онные процессы, вызванные разнонаправленными силами тяжести, инерции и трения. Этим обусловлен основной недостаток шнековых транспортеров – повышенные энергозатраты на перемещение материала и его дополнительное, вторичное, часто нежелательное измельчение.

На эффективность процесса погрузки влияют геометрические, конструктивные и режимные параметры шнека, свойства транспортируемого материала и условия погрузки: угол наклона оси шнека к горизонтали, угол залегания пласта, ширина захвата, влажность и др. Для горных машин является характерным то, что в процессе работы угол наклона оси шнека, свойства материала и условия погрузки могут изменяться в широких диапазонах. Это приводит к увеличению или уменьшению значений показателей эффективности процесса: производительности ($Q_к$), удельного расхода энергии (H_w) и вторичного измельчения (гранулометрического состава, W_{-d}).

Исходя из этого производительность и удельный расход энергии можно рассматривать в качестве критериев оценки оптимальности процесса погрузки и использовать их для выбора или корректировки угла навивки лопастей шнека. Необходимо отметить еще одно полезное свойство производительности и удельного расхода энергии, заключающееся в том, что оно позволяет дифференцировать режимы работы шнеков с разными углами установки лопастей шнека. Эта особенность имеет большое значение при моделировании процессов погрузки дисперсной массы шнеками, позволяющими ускорить и удешевить экспериментальные исследования.

Процессы формирования потока угля в шнеке и транспортирования его в межлопастном пространстве шнека наиболее исследованы. Обоснованы методики расчета параметров процесса выгрузки и выбора параметров шнека. Однако недостаточно исследовано влияние угла навивки лопастей шнека и влажности угля на характер движения дисперсной массы угля, на ее циркуляцию и на измельчение угля [7, 8].

Учитывая актуальность исследований, сложность и затратность экспериментальных производственных и лабораторных опытов на реальных объектах и образцах техники, исследования процессов погрузки и транспортирования угля в межлопастном пространстве шнекового исполнительного органа проводились путем моделирования процессов с использованием программы EDEM 3D.

Моделирование условий работы, близких к реальным, во всем их многообразии не целесообразно. Общая сложная задача при моделировании может быть разделена на частные и решаться по отдельности. Метод моделирования наиболее удобен при решении именно таких многовариантных задач. Однако необходимо иметь в виду, что специалистам при конструировании приходится оценивать все возможные ситуации, схемы и их сочетания с целью выбора приемлемого обобщенного технического решения и воплощения его в реальной конструкции.

Если повышение степени соответствия геометрических и режимных параметров натуры и модели обычно не представляет проблем, то моделирование транспортируемого материала по плотности и коэффициентам трения достаточно сложно и не всегда выполняется.

Согласно исследованиям Liu C.S. [9] диапазон изменений угла навивки винта составляет 8-30°. В практике применения шнеков диаметром 1800 мм диапазон изменения угла навивки винта шнека составляет 16-24°.

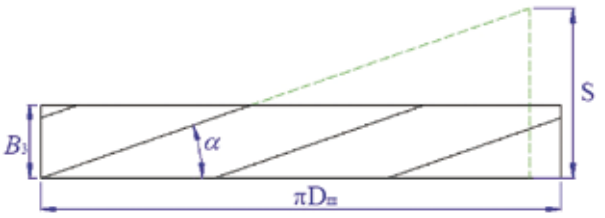


Рис. 1. Параметры шнекового исполнительного органа
Fig. 1. Parameters of the auger executive body

Углы навивки винтовой линии шнека $\alpha = \text{arctang}\frac{S}{\pi D_ш}$ зависят от диаметра $D_ш$, шага винта S, что хорошо иллюстрируется на *рис. 1*.

Производительность шнека зависит от его геометрических и тахометрических параметров и определяется по формуле [11, 12]:

$$Q_ш = [\frac{\pi}{4}(D_ш^2 - d_{ст}^2) - \frac{(D_ш - d_{ст})\cdot\delta_ш\cdot N_з}{2\sin\alpha_ш}]\cdot S\cdot n_{об}\cdot K_з\cdot c, \text{ т/мин}, \quad (1)$$

где $D_ш$ – диаметр шнека, м; $d_{ст}$ – диаметр ступицы шнека, м; δ – толщина лопастей шнека, м; $N_з$ – количество лопастей шнека; α – угол навивки лопастей шнека, градус; S – шаг винта шнека, м; $n_{об}$ – частота вращения шнека, мин$^{-1}$; $K_з$ – коэффициент заполнения сечения шнека; c – коэффициент, учитывающий наклон конвейера.

Производительность по погрузке угля на конвейер отстающим шнеком, с учетом формируемых потоков и характера выгрузки угля лопастями, определится по формуле:

$$Q_к = Q_ш - Q_п - Q_{ос}, \text{ т/ч}, \quad (2)$$

где $Q_ш$ – расчетная производительность шнека, т/ч; $Q_{ос}$ – интенсивность формирования слоя непогруженного угля, т/ч; $Q_п$ – интенсивность накопления угля под конвейером, т/ч.

Удельный расход энергии процесса погрузка угля выемочными машинами, в частности очистными комбайнами, определяется известным соотношением [13]:

$$H_W = \frac{P}{Q_к} = \frac{M\cdot n}{9550\cdot Q_к}, \text{ кВт×ч/т}, \quad (3)$$

где: P – мощность потока энергии процесса погрузки угля на забойный конвейер шнекового исполнительного органа, кВт; M – крутящий момент на шнеке, Н×м; $Q_к$ – производительность шнека по погрузке угля на конвейер, т/ч; $n_{об}$ – частота вращения шнека, мин$^{-1}$.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УГЛЯ В МЕЖЛОПАСТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШНЕКА

Проведены исследования влияния параметров шнека на параметры процесса погрузки угля путем моделирования реального процесса с использованием программы EDEM 3D.

Были приняты следующие значения параметров при моделировании:

– диаметр шнека – 1800 мм; диаметр ступицы – 600 мм; углы навивки винта шнека α: 16°, 18°, 20°, 22° и 24°; количество лопастей – 3; толщина лопастей – 50 мм; ширина

захвата – 800 мм; высота борта конвейера $h_к$ – 350 мм; ширина желоба решетака конвейера – 800 мм; высота стенки редуктора – 350 мм; частота вращения – 60 мин$^{-1}$; скорость подачи комбайна – 4 м/мин;

– средний диаметр частицы – 30 мм; коэффициент трения частиц в дисперсной массе – 0,8; коэффициент трения частиц по металлу – 0,6; жесткость частиц равна $c_ч$ = 1×10^4 Нм, угол естественного откоса материала в насыпке r = 35°.

В процессе погрузки отстающий шнек вытесняет лопастями разрушенную массу угля из зоны отделения угля от массива, перемещает уголь в межлопастном пространстве шнека и вытесняет его через переходную зону между конвейером и шнеком и осуществляет погрузку его на конвейер. Поток поступает на конвейер под давлением, создаваемым вращающимся шнеком . Часть угля остается на почве в зазоре между шнеком и конвейером. Результаты моделирования процесса погрузки угля на конвейер приведены в *таблице*, а фрагмент процесса моделирования во времени t_i приведен на *рис. 2.*

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На *рис. 3* представлена зависимость крутящего момента шнека от углов навивки его лопастей, изменяющихся в диапазоне 16-24°. Максимальное и минимальное значения момента соответствуют углу навивки винта шнека 22,6° и 16° соответственно.

Зависимость крутящего момента от угла лопастей навивки шнека представлена функцией угла *α* навивки винта:

$$M = -21{,}357\alpha^2 + 967{,}19\alpha - 6002{,}8, \text{ Нм}, \quad (4)$$

где: α – угол навивки винта шнека.

Коэффициент корреляции R^2 = 0,8185; максимальный крутящий момент на шнеке соответствует углу навивки винта шнека 22,6°.

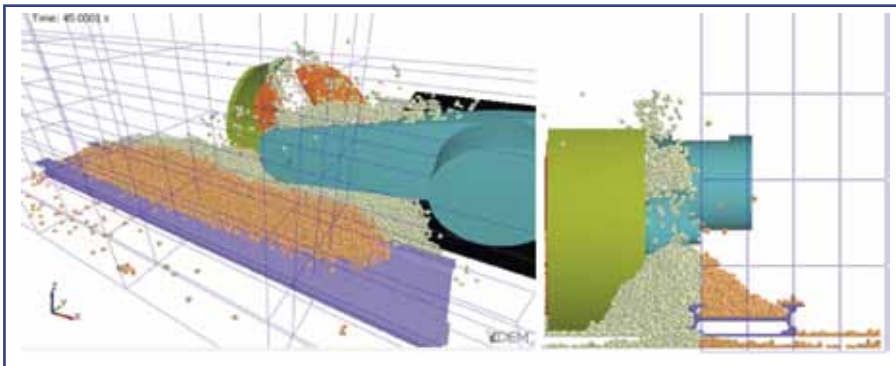


Рис. 2. Моделирование процесса погрузки угля шнекового исполнительного органа очистного комбайна

Fig. 2. Simulation of the process of loading coal auger executive body shearer

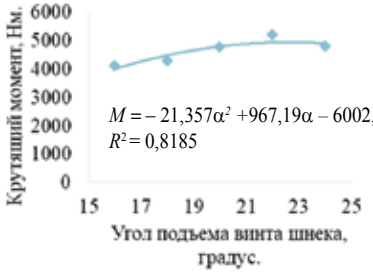


Рис. 3. Зависимость крутящего момента на шнеке от угла навивки винта

Fig. 3. The dependence of the auger on the screw from the angle of screw winding

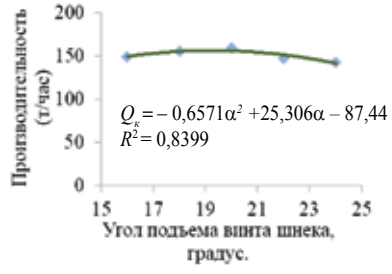


Рис. 4. Зависимость производительности от угла навивки винта шнека

Fig. 4. The dependence of performance on the angle of auger winding screw

На *рис. 4* представлена зависимость изменений интенсивности погрузки угля на конвейер с изменением углов навивки винта в диапазоне от 16 до 24°. Зависимости представляют собой параболические функции, при этом производительность изменяется в диапазоне значений от 145,2 до 158,8 т/ч.

На *рис. 4* представлена зависимость производительности отстающего шнека по погрузке угля на конвейер в функции угла α навивки винта:

$$Q_к = -0{,}6536\alpha^2 + \\ +25{,}165\alpha - 86{,}112 \text{ т/ч}. \quad (5)$$

Коэффициент корреляции равен R^2 = 0,8382. Максимальная производительность погрузки угля на конвейер соответствует углу навивки винта шнека 19,2°.

Из рис. 3, 4 следует, что процесс погрузки угля на конвейер может быть представлен параболической зависимостью крутящего момента шнека от угла навивки винта в диапазоне 16-24°. Тенденции изменения интенсивности погрузки угля и крутящего момента с изменением угла подъёма винта шнека в основном одинаковы, в то время как их вариации не соответствуют друг другу, показывая,

Зависимость крутящего момента, производительности и удельного расхода энергии на шнеке от угла навивки винта

Угол навивки винта шнека, градус	Среднее значение крутящего момента, Нм	Интенсивность подачи угля на конвейер, т/ч	Удельный расход энергии $H_W = \frac{M \cdot n}{9550 \cdot Q_к}$, кВт×ч/т
16	4113	148,8	0,17
18	4284	155,0	0,17
20	4757	158,8	0,19
22	5196	147,4	0,22
24	4786	142,8	0,21

что они имеют нелинейную корреляционную связь. Поэтому при выборе угла навивки винта шнека следует учитывать производительность, крутящий момент и удельный расход энергии.

Энергоемкость транспортирования угля винтовым шнеком приведена в *таблице* и на *рис. 5*.

Зависимость удельного расхода энергии от угла α может быть оценена зависимостью:

$$H_W = 0{,}0061\alpha + 0{,}0719, \text{ кВт×ч/т} \quad (6)$$

Удельный расход энергии (6) линейно снижается с уменьшением угла подъема винта шнека α. Так что при выборе необходимо учитывать значения производительности, крутящего момента и удельного расхода энергии. Последствие – угол навивки винта шнека 19,2° соответствует максимальной интенсивности процесса погрузки угля на конвейер.

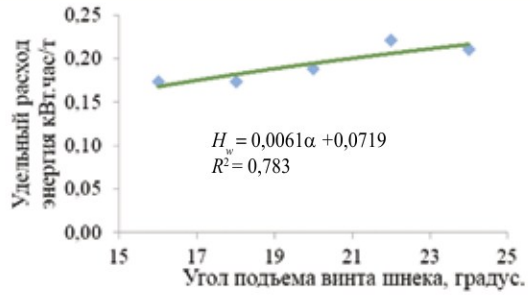


Рис. 5. Зависимость удельного расхода энергии от угла навивки винта шнека

Fig. 5. The dependence of the specific energy consumption on the angle of the auger screw

ВЫВОДЫ

На основе анализа результатов моделирования процесса погрузки угля шнековым исполнительным органом очистного комбайна с изменением угла навивки лопастей шнека в диапазоне 16-24° следует:

– максимальная интенсивность погрузки (158,8 т/ч) на конвейер соответствует углу навивки винта шнека 19,2°, который и является рациональным для шнека по его производительности;

– максимальный крутящий момент соответствует углу навивки винта шнека 22,6°, а минимальное значение крутящего момента соответствует углу 16°;

– при выборе угла установки винта шнека необходимо учитывать совместно значения показателей процесса погрузки: производительности, крутящего момента и удельного расхода энергии.

Список литературы

1. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V., Lykov Y.V. Substantiation of the parameters of coal unloading process onto the conveyor using shearer drums // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 194. P. 1-5.

2. Justification of process of loading coal onto face conveyors by auger heads of shearer-loader machines / K.L. Nguyen, V.V. Gabov, D.A. Zadkov, T.B. Le // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 327. DOI: 10.1088/1757-899X/327/4/042132.

3. Peng S.S. Longwall Mining. U.S.: 2nd edition, October 2006. 621 p.

4. Обоснование геометрических и режимных параметров шнековых исполнительных органов, обеспечивающих эффективность погрузки угля на забойный конвейер / В.В. Габов, К.Л. Нгуен, В.С. Нгуен и др. // Уголь. 2018. № 2. С. 32-35. DOI: 10.18796/0041-5790-2018-2-32-35. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/022018.pdf (дата обращения: 15.12.2019).

5. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V., Zadkov D.A. Improvement of drum shearer coal loading performance // EURASIAN MINING. 2018. N 2. P. 22-25.

6. Ayhan M., Eyyuboglu E.M. Comparison of globoid and cylindrical shearer drums' loading performance // The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 2006. Vol. 106. P. 51-56.

7. Zagrivnyj E.A., Basin G.G. External dynamics formation in mining machines // Journal of Mining Institute. 2016. Vol. 217. P.140-149.

8. Бойко Н.Г. Погрузка угля очистными комбайнами. Донецк: ДонНТУ, 2002. 157 с.

9. Liu C.S. Theoretical design foundation of shearer. Xuzhou: China University of Mining & Technology Press, 2003. P. 42-44.

10. Солод В.И., Гетопанов В.Н., Рачек В.М. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. М.: Недра, 1982. 350 с.

11. Сафохин М.С., Александров Б.А., Нестеров В.И. Горные машины и оборудование. М.: Недра, 1995. 463 с.

12. Позин Е.З., Меламед В.З., Тон В.В. Разрушение угля выемочными машинами. М.: Недра, 1984. 288 с.

13. Вернер В.Н. Исследование и обоснование рациональных параметров шнековых погрузочно-транспортирующих органов выемочных машин: дис. ...доктора. техн. наук. Кемерово, 1999. 319 с.

Original Paper

UDC 622.232.72.054.53:622.647.1 © Dinh Van Chien, Nguyen Khac Linh, Nguyen Van Xo, Le Thanh Binh, 2020
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' – Russian Coal Journal, 2020, № 1, pp. 46-50
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-1-46-50

Title

INFLUENCE OF THE WINDING ANGLE OF AUGER SHEARER-LOADER ON THE EFFICIENCY OF COAL LOADING ON THE DOWNHOLE CONVEYOR

Authors

Dinh Van Chien[1], Nguyen Khac Linh[2], Nguyen Van Xo[1], Le Thanh Binh[3]

[1] Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 008404, Vietnam

[2] "Saint-Petersburg Mining University" (Mining University),
the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education (FSBEI HE), Saint-Petersburg, 199106, Russian Federation

Authors' Information
Dinh Van Chien, PhD (Engineering), Associate professor of Industrial Machinery and Equipment department
Nguyen Khac Linh, Postgraduate student of Mechanical engineering department, e-mail: khaclinhhumg@gmail.com
Nguyen Van Xo, PhD (Engineering), Industrial Machinery and Equipment department
Le Thanh Binh, Master

Abstract
This paper proposes the method for evaluating the process of coal unloading by the auger of shearer-loader from the destruction zone to the downhole conveyor and for selecting the winding angle of the auger. An analysis of the coal flows is given on the result of modeling five variants of the loading process by the auger with the winding angle of 16°, 18°, 20°, 22° and 24° with the diameter of 1800 mm at the same speed of rotation and feed. The paper presents the study results of the transportation of coal in the inter-blade space of the auger, analyses the influence of the winding angle on the filling with the coal in the inter-blade space of the auger and on the circulation of the destroyed mass. The influence of the nature of coal unloading by blades from the zone of destruction on the performance and on the torque of the auger is considered. The highest performance of the auger for coal loading corresponds to the winding angle of the auger actuator 19.2°, and the maximum torque – to the angle of 22.6°.

Keywords
Coal, Underground mining, Shearer-loader, Auger, Conveyor, Loading, Modeling, Efficiency.

References
1. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V. & Lykov Y.V. Substantiation of the parameters of coal unloading process onto the conveyor using shearer drums. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2018, Vol. 194, pp. 1-5.
2. Nguyen K.L., Gabov V.V., Zadkov D.A. & Le T.B. Justification of process of loading coal onto face conveyors by auger heads of shearer-loader machines. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2018, Vol. 327. DOI: 10.1088/1757-899X/327/4/042132.
3. Peng S.S. Longwall Mining. U.S.: 2nd edition, October 2006, 621 p.
4. Gabov V.V., Nguyen K.L., Nguyen V.X., Le T.B. & Zadkov D.A. Obosnovanie geometricheskih i rezhimnyh parametrov shnekovyh ispolnitel'nyh organov, obespechivayushchih effektivnost' pogruzki uglya na zaboynyi konveyer [The rationale of geometric and modal parameters of cutter drums ensuring the efficiency of coal loading onto a downhole conveyor]. *Ugol' – Russian Coal Journal*, 2018, No. 2, pp. 32-35. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2018-2-32-35. Available at: http://www.ugolinfo.ru/Free/022018.pdf (accessed 15.12.2019).
5. Nguyen Khac Linh, Gabov V.V. & Zadkov D.A. Improvement of drum shearer coal loading performance. *EURASIAN MINING*, 2018, No. 2, pp. 22-25.
6. Ayhan M. & Eyyuboglu E.M. Comparison of globoid and cylindrical shearer drums' loading performance. *The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy*, 2006, Vol. 106, pp. 51-56.
7. Zagrivnyj E.A. & Basin G.G. External dynamics formation in mining machines. *Journal of Mining Institute*, 2016, Vol. 217, pp. 140-149.
8. Boyko N.G. *Pogruzka uglya ochistnymi kombajnami* [Loading coal shearers]. Donetsk, DonNGTU Publ., 2002, 157 p. (In Russ.).
9. Liu C.S. Theoretical design foundation of shearer. Xuzhou, China University of Mining & Technology Press, 2003, pp. 42-44.
10. Solod V.I., Getopanov V.N. & Rachek V.M. *Proektirovanie i konstruirovanie gornyh mashin i kompleksov* [Mining machines and complexes design and construction]. Moscow, Nedra Publ., 1982, 350 p.
11. Safohin M.S., Aleksandrov B.A. & Nesterov V.I. *Gornye mashiny i oborudovanie* [Mining machinery and equipment]. Moscow, Nedra Publ., 1995, 463 p. (In Russ.).
12. Pozin E.Z., Melamed V.Z. & Ton V.V. *Razrushenie uglya vyemochnymi mashinami* [Destruction of coal by mining machines]. Moscow, Nedra Publ., 1984, 288 p. (In Russ.).
13. Verner V.N. *Issledovanie i obosnovanie ratsionalnyh parametrov shnekovyh pogruzochno-transportiruyushchih organov vyemochnyh mashin.* Diss. dokt. techn. nauk [Mining machines screw loading and conveying devices rational parameters investigation and substantiation. Dr. eng. sci. diss.]. Kemerovo, 1999, 319 p.

For citation
Dinh Van Chien, Nguyen Khac Linh, Nguyen Van Xo & Le Thanh Binh/ Influence of the winding angle of auger shearer-loader on the efficiency of coal loading on the downhole conveyor. *Ugol' – Russian Coal Journal,* 2020, No. 1, pp. 46-50. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-1-46-50.

Paper info
Received August 6, 2019
Reviewed November 21, 2019
Accepted December 2, 2019

СУЭК стала лауреатом премии «Время инноваций» – 2019 в категории «Экология и ресурсосбережение»

СУЭК стала лидером IX ежегодной Премии «Время инноваций» в номинации «Открытие года» в категории «Экология и ресурсосбережение». Торжественная церемония награждения за достижения в области инновационной деятельности прошла в начале декабря 2019 г. в Баку, Азербайджан.

Диплома лауреата премии удостоен проект СУЭК «Использование экологически чистого бездымного топлива (продукт глубокой переработки бурого угля) для оздоровления экологической ситуации в г. Красноярске в части снижения выбросов от частного сектора и других автономных источников теплоснабжения».

Инновационный продукт – бездымное топливо (бездымный брикет) был разработан в СУЭК в качестве одного из вариантов решения проблемы с выбросами от частного сектора. Технология производства брикета оригинальна и не имеет мировых аналогов, защищена рядом патентов Российской Федерации. Топливо применимо для всех видов бытовых печей и котлов, обладает повышенными потребительскими свойствами (энергоэффективностью и экономичностью).

Экспертами отмечена исключительная экологичность продукта: при повышенной в 1,5-2 раза теплоотдаче по сравнению с традиционными энергоносителями топливо горит без образования дыма, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду. Последнее утверждение подкреплено данными Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края: согласно замерам, массовое использование бездымного топлива в частном секторе способно снизить уровень самого опасного для человека вещества – бензапирена – в воздухе в 4-6 раз.

Бездымное топливо СУЭК в июне 2019 г. получило награду Всероссийской премии в области экологии и ресурсосбережения «ECO BEST AWARD 2019» в номинации «Инновация года».

Независимая премия «Время инноваций» вручается с 2011 г. за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Ее лауреатами становятся флагманы российской экономики, определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. При присуждении премии особое внимание уделяется росту инновационной активности компаний, ориентированных на конечного потребителя.